Guió de pissarra — Tema 2. Estructura formal de la Termodinàmica

2.1 Equació fonamental

Comencem pel cas senzill d'un fluid tancat, on ja sabem, de la 1a i 2a llei combinades,

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V.$$

Com que U és una funció d'estat, $U(S,V)$, el seu diferencial també es pot escriure

$$\mathrm{d}U = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \mathrm{d}S + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S \mathrm{d}V,$$

i comparant les dues expressions identifiquem

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V, \qquad -P = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S.$$

La primera relació ja ens dona $T = T(S,V)$ directament: és la derivada $T = (\partial U/\partial S)_V$. La segona ens dona, igualment, $P = P(S,V)$. Conèixer $U(S,V)$ dona, doncs, automàticament les dues equacions d'estat.

Podem aïllar S de la primera equació ($T = (\partial U/\partial S)_V$) per obtenir

Equació calòrica

$$S \quad = \quad S(T,V)$$

i substituir-la a la segona equació per obtenir l'equació tèrmica d'estat

Equació tèrmica

$$P \quad = \quad P(T,V)$$

Ara generalitzem. Per un sistema pluricomponent, amb r components i k graus de llibertat (parells treball X_i, Y_i), l'equació de Gibbs és

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S + \sum_{i=1}^{k} X_i\,\mathrm{d}Y_i + \sum_{i=1}^{r} \mu_i\,\mathrm{d}N_i,$$

on $\mu_i \, \mathrm{d}N_i$ és el treball químic. Aquesta és la forma diferencial de

$$U(S, Y_1, \ldots, Y_k, N_1, \ldots, N_r),$$

que anomenem **equació fonamental** en la representació de l'energia interna: conèixer-la equival a tenir tota la informació termodinàmica del sistema.

Igual que abans, comparant el diferencial de U amb l'equació de Gibbs identifiquem

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{Y,N}, \qquad X_i = \left(\frac{\partial U}{\partial Y_i}\right)_{S,Y_{j\neq i},N}, \qquad \mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial N_i}\right)_{S,Y,N_{j\neq i}}.$$

Igual que en el cas senzill: aïllant S de la primera obtenim l'equació calòrica per l'entropia $S(T, Y, N)$, i substituint-la a la segona, l'equació tèrmica d'estat $X_i(T, Y, N)$. Substituint-la també a l'equació fonamental, arribem a una altra equació calòrica, ara per l'energia interna,

Equació calòrica (energia interna)

$$U \quad = \quad U(T, Y, N)$$

Un mateix sistema, moltes equacions calòriques

Si ara aïllem qualsevol Y_i de l'equació tèrmica i la substituïm a $U(T, Y, N)$, obtenim una altra equació calòrica. Així arribem a fins a $k + 1$ equacions calòriques diferents per U (i unes altres per S). Totes tenen la mateixa informació, però *menys* que l'equació fonamental, perquè s'han obtingut derivant.

En canvi, si partim de les capacitats calorífiques i els coeficients termodinàmics (que són el que és fàcil de mesurar), **integrant** podem recuperar les equacions calòriques i tèrmica, i tornant a integrar, l'equació fonamental — sempre que tinguem prou informació complementària

per fixar les constants d'integració.

2.2 Forma d'Euler

(a) Funcions homogènies

Diem que $f(x_1, \ldots, x_r, x_{r+1}, \ldots, x_s)$ és **homogènia de grau** n si

$$f(\lambda x_1, \ldots, \lambda x_r, x_{r+1}, \ldots, x_s) = \lambda^n f(x_1, \ldots, x_r, x_{r+1}, \ldots, x_s),$$

on només escalem les variables extensives $x_1, \ldots, x_r$.

(b) Criteri d'homogeneïtat

Com que U és extensiva, l'equació fonamental ha de ser homogènia de grau 1,

$$U(\lambda S, \lambda Y_i, \ldots, \lambda N_r) = \lambda\, U(S, Y_i, \ldots, N_r).$$

Com que X_i és intensiva, l'equació tèrmica ha de ser homogènia de grau 0,

$$X_i(T, \lambda Y_1, \ldots, \lambda N_r) = X_i(T, Y_1, \ldots, N_r).$$

Aquest criteri serveix per descartar equacions fonamentals mal proposades.

Exemple

$U = NS^2/V$, és una equació fonamental vàlida per a un fluid? Apliquem λ a les variables extensives S, V, N:

$$U(\lambda S, \lambda V, \lambda N) = \frac{\lambda N\,(\lambda S)^2}{\lambda V} = \lambda^2\,\frac{NS^2}{V} = \lambda^2\, U(S, V, N).$$

És homogènia de grau 2, no de grau 1: **no** és una equació fonamental vàlida.

(c) Teorema d'Euler

Si f és homogènia de grau n en $x_1, \ldots, x_r$ (extensives), derivant $f(\lambda x_i) =$

$\lambda^n f$ respecte λ i posant $\lambda = 1$ s'obté

$$nf(x_1, \ldots, x_s) = \sum_{i=1}^{r} x_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)_{x_{j\neq i}} .$$

Apliquem-ho a U, que és homogènia de grau 1 en totes les seves variables (S, Y_i, N_i, totes extensives):

$$U = S\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{Y,N} + \sum_{i=1}^{k} Y_i \left(\frac{\partial U}{\partial Y_i}\right)_{S,Y_{j\neq i},N} + \sum_{i=1}^{r} N_i \left(\frac{\partial U}{\partial N_i}\right)_{S,Y,N_{j\neq i}} .$$

Substituint-hi les derivades que ja coneixem (T, X_i, μ_i), arribem a

Forma d'Euler

$$U \quad = \quad TS \; + \; \sum_{i=1}^{k} X_i Y_i \; + \; \sum_{i=1}^{r} \mu_i N_i$$

Calculant-ne el diferencial i comparant amb l'equació de Gibbs (2.1), els termes es cancel·len i queda

Equació de Gibbs–Duhem

$$S\,\mathrm{d}T \; + \; \sum_{i} Y_i\,\mathrm{d}X_i \; + \; \sum_{i} N_i\,\mathrm{d}\mu_i \quad = \quad 0$$

Les variables intensives no són totes independents.

2.3 Transformada de Legendre. Potencials termodinàmics

D'ara endavant treballem amb un fluid obert monocomponent, on

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}N, \qquad U = U(S,V,N), \qquad U = TS - PV + \mu N.$$

El problema: S no es controla fàcilment en un experiment, T sí. Volem reescriure la mateixa informació en funció de variables més còmodes — sense perdre'n gens. Això és exactament una **transformada de Legendre**: si $p = \mathrm{d}y/\mathrm{d}x$, definim $\tilde{y}(p) = y(x) - xp$. (És la mateixa idea que porta del lagrangià a l'hamiltonià en mecànica.)

(a) Entalpia H: canviem V per P

Partim de

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}N,$$

i sumem $\mathrm{d}(PV)$ a banda i banda:

$$\mathrm{d}U + \mathrm{d}(PV) = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}N + \underbrace{P\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}P}_{\mathrm{d}(PV)}.$$

Els dos termes en $P\,\mathrm{d}V$ es cancel·len, i queda

$$\mathrm{d}(U + PV) = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}P + \mu\,\mathrm{d}N.$$

Definim l'**entalpia** $H = U + PV$, amb diferencial

$$\mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}P + \mu\,\mathrm{d}N.$$

Comparant-lo amb $\mathrm{d}H = (\partial H/\partial S)_{P,N}\mathrm{d}S + \dots$ identifiquem

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{P,N}, \qquad V = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{S,N}, \qquad \mu = \left(\frac{\partial H}{\partial N}\right)_{S,P}.$$

La forma d'Euler de H (substituint $U = TS - PV + \mu N$ a $H = U + PV$) queda $H = TS + \mu N$. Arribem, doncs, a

Entalpia

$$H = U + PV \qquad H = TS + \mu N$$

(b) Energia lliure de Helmholtz F: canviem S per T

Ara restem $\mathrm{d}(TS)$ a banda i banda de $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V + \mu\mathrm{d}N$:

$$\mathrm{d}U - \mathrm{d}(TS) = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}N - \underbrace{(T\,\mathrm{d}S + S\,\mathrm{d}T)}_{\mathrm{d}(TS)}.$$

Els dos termes en $T\,\mathrm{d}S$ es cancel·len, i queda

$$\mathrm{d}(U - TS) = -S\,\mathrm{d}T - P\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}N.$$

Definim l'**energia lliure de Helmholtz** $F = U - TS$, amb diferencial

$$\mathrm{d}F = -S\,\mathrm{d}T - P\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}N.$$

Comparant,

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N}, \qquad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}, \qquad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V},$$

La forma d'Euler de F dona $F = -PV + \mu N$. Arribem a

Energia lliure de Helmholtz

$$F = U - TS \qquad F = -PV + \mu N$$

(c) Energia lliure de Gibbs G: canviem S per T i V per P

Partint ara de $\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}P + \mu\mathrm{d}N$ i repetint el mateix truc, restem $\mathrm{d}(TS)$:

$$\mathrm{d}(H - TS) = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}P + \mu\,\mathrm{d}N - \underbrace{(T\,\mathrm{d}S + S\,\mathrm{d}T)}_{\mathrm{d}(TS)} = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}P + \mu\,\mathrm{d}N.$$

Definim l'**energia lliure de Gibbs** $G = H - TS = U - TS + PV$, amb diferencial

$$\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}P + \mu\,\mathrm{d}N.$$

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,N}, \qquad V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T,N}, \qquad \mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,P}.$$

La forma d'Euler de G és, simplement, $G = \mu N$. Arribem a

Energia lliure de Gibbs

$$G = U - TS + PV \qquad\qquad G = \mu N$$

El potencial químic no és res més que l'energia de Gibbs *per partícula*. D'aquí, dividint $\mathrm{d}G$ per N (a N constant), surt l'equació de Gibbs–Duhem per aquest sistema:

$$\mathrm{d}\mu = -s\,\mathrm{d}T + v\,\mathrm{d}P, \qquad s = \frac{S}{N},\ v = \frac{V}{N}.$$

(d) Potencial gran canònic Ω: canviem S per T i N per μ

Partint de $\mathrm{d}F = -S\mathrm{d}T - P\mathrm{d}V + \mu\mathrm{d}N$, restem ara $\mathrm{d}(\mu N)$:

$$\mathrm{d}(F-\mu N) = -S\,\mathrm{d}T - P\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}N - \underbrace{(\mu\,\mathrm{d}N + N\,\mathrm{d}\mu)}_{\mathrm{d}(\mu N)} = -S\,\mathrm{d}T - P\,\mathrm{d}V - N\,\mathrm{d}\mu.$$

Definim el **potencial gran canònic** $\Omega = F - \mu N = U - TS - \mu N$, amb diferencial

$$\mathrm{d}\Omega = -S\,\mathrm{d}T - P\,\mathrm{d}V - N\,\mathrm{d}\mu.$$

$$S = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial T}\right)_{V,\mu}, \qquad P = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial V}\right)_{T,\mu}, \qquad N = -\left(\frac{\partial \Omega}{\partial \mu}\right)_{T,V},$$

La forma d'Euler dona, senzillament, $\Omega = -PV$. Arribem a

Potencial gran canònic

$$\Omega = U - TS - \mu N \qquad\qquad \Omega = -PV$$

(e) Calor i treball reversibles, directament dels potencials

A P constant, $(\mathrm{d}H)_P = T\,\mathrm{d}S = đQ^{\mathrm{rev}}$, i per tant $Q^{\mathrm{rev}} = (\Delta H)_P$. A T constant, $(\mathrm{d}F)_T = -P\,\mathrm{d}V = đW^{\mathrm{rev}}$, i per tant $W^{\mathrm{rev}} = (\Delta F)_T$:

Calor i treball reversibles

$$Q^{\text{rev}} = (\Delta H)_P \qquad W^{\text{rev}} = (\Delta F)_T$$

Exemple

Un fluid té equació fonamental, en la representació del potencial gran canònic,

$$\Omega = -\alpha V T^{5/2}\, e^{\mu/(k_B T)}.$$

Volem l'equació fonamental en la representació de F, i l'equació tèrmica d'estat.

De $\Omega = -PV$ obtenim

$$P = \alpha T^{5/2}\, e^{\mu/(k_B T)},$$

i aïllant μ, l'equació fonamental en la representació del potencial químic:

$$\mu = k_B T \, \ln\left(\frac{P}{\alpha T^{5/2}}\right).$$

D'aquí (amb $v = (\partial\mu/\partial P)_T$) surt directament l'equació tèrmica d'estat

$$v = \frac{k_B T}{P}.$$

I combinant-ho amb $G = \mu N$ i $F = G - PV$, arribem a

$$F = N k_B T \left[\ln\left(\frac{N k_B}{\alpha V T^{3/2}}\right) - 1\right].$$

2.4 Relacions de Maxwell

Els potencials són transformades de Legendre de U: no perden informació, així que també són funcions d'estat, i els seus diferencials també són exactes. Això vol dir que les derivades creuades han de coincidir. Per exemple, de $\mathrm{d}F = -S\mathrm{d}T - P\mathrm{d}V + \mu\mathrm{d}N$:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V,N} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T,N}.$$

Fent el mateix amb U, H i G (a N constant) arribem a les quatre relacions de Maxwell bàsiques:

Relacions de Maxwell

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V \quad (\text{de } U), \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P \quad (\text{de } H),$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \quad (\text{de } F), \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = -\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T \quad (\text{de } G).$$

Cada relació és una equació de compatibilitat entre l'equació tèrmica (esquerra) i la calòrica per S (dreta). El interès pràctic: no existeix cap "entropímetre", però la relació de F, per exemple, permet mesurar com varia S isotèrmicament mesurant, en canvi, com varia P amb T a volum constant — una mesura molt més accessible.

2.5 Criteris d'estabilitat

(a) Desigualtat de Clausius–Gibbs

Un sistema en equilibri amb un termòstat (T), un manòstat (P) i un reservori de partícules (μ) es pot apartar de l'equilibri amb un desplaçament virtual δ. Com que el sistema total (sistema + reservoris) està aïllat, l'energia, el volum i N totals es conserven, però l'entropia total no. Compte amb el signe: la 2a llei en la forma $\Delta S_{\text{univers}} \geq 0$ val per a processos *reals*, que porten el conjunt aïllat *cap a* l'equilibri; un desplaçament *virtual* l'en aparta. Com que a l'equilibri S_{tot} és **màxima**, qualsevol estat virtual veí en té menys, i per tant $\delta S_{\text{tot}} \leq 0$. Treballant-ho (usant la forma d'Euler de cada reservori) s'arriba a

Desigualtat de Clausius–Gibbs

$$\delta U \;-\; T\,\delta S \;+\; P\,\delta V \;-\; \mu\,\delta N \;\;\geq\;\; 0$$

(b) Màxima entropia / mínima energia

Si fixem U, V, N (sistema aïllat), la desigualtat dona $(\delta S)_{U,V,N} \leq 0$: qualsevol desplaçament virtual des de l'equilibri fa disminuir S. Si en canvi fixem S, V, N, dona $(\delta U)_{S,V,N} \geq 0$. Arribem als dos principis:

Principi de màxima entropia / mínima energia

$$\big(\delta S\big)_{U,V,N} \;\leq\; 0 \qquad\qquad \big(\delta U\big)_{S,V,N} \;\geq\; 0$$

A l'equilibri, l'entropia és **màxima** i, equivalentment, l'energia interna és **mínima**.

(c) Estabilitat tèrmica i mecànica

Desenvolupem el desplaçament virtual de $U(S, V)$ en sèrie de Taylor

fins a segon ordre,

$$\delta U = T\,\delta S - P\,\delta V + \tfrac{1}{2}\Big[U_{SS}(\delta S)^2 + 2U_{SV}\,\delta S\,\delta V + U_{VV}(\delta V)^2\Big] + \dots$$

Els termes de primer ordre es cancel·len amb Clausius–Gibbs, i queda que la **forma quadràtica** de segon ordre ha de ser ≥ 0. Això equival a

$$U_{SS} \geq 0 \qquad \text{i} \qquad U_{SS}U_{VV} - U_{SV}^2 \geq 0.$$

Com que $U_{SS} = (\partial T/\partial S)_V = T/C_V$, la primera condició dona el criteri d'estabilitat tèrmica; la segona, escrita en termes de C_V i κ_T, dona el criteri d'estabilitat mecànica. Arribem a

Criteris d'estabilitat tèrmica i mecànica

$$C_V > 0 \qquad\qquad \kappa_T > 0$$

(d) El mateix, des de F i H

Com que U és mínima a l'equilibri, també ho són tots els potencials. Repetint l'argument amb $F(T,V)$ i $H(S,P)$ (formes quadràtiques ja diagonals) s'obté

$$F_{TT} < 0, \quad F_{VV} > 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad C_V > 0, \quad \kappa_T > 0,$$

$$H_{SS} > 0, \quad H_{PP} < 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad C_P > 0, \quad \kappa_S > 0.$$

I per la fórmula de Reech, $\kappa_T/\kappa_S = C_P/C_V$, així que si $C_P, C_V, \kappa_T > 0$, automàticament $\kappa_S > 0$. Resumint, arribem als criteris d'estabilitat escrits junts:

Criteris d'estabilitat (resum)

$$C_P > C_V > 0 \qquad\qquad \kappa_T > \kappa_S > 0$$

Aquestes condicions són necessàries però no suficients: només valen per petites pertorbacions, i per això no distingeixen un estat estable d'un

de *metaestable* (estable davant pertorbacions petites, inestable davant de grans).

Exemple (continuació)

Estudiem l'estabilitat de l'exemple anterior, amb

$$F = Nk_BT\left[\ln\left(\frac{Nk_B}{\alpha VT^{3/2}}\right) - 1\right].$$

Estabilitat tèrmica ($F_{TT} < 0$):

$$F_{TT} = -\frac{3Nk_B}{2T} < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{tèrmicament estable.}$$

Estabilitat mecànica ($F_{VV} > 0$):

$$F_{VV} = \frac{Nk_BT}{V^2} > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{mecànicament estable.}$$